



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd.
Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: Respuestas de la simulacion.....	4

Información general



Nombre del alumno: David Emiliano Diaz de Leon Bernal

Número de control: C23211564

Correo institucional: l23211564@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

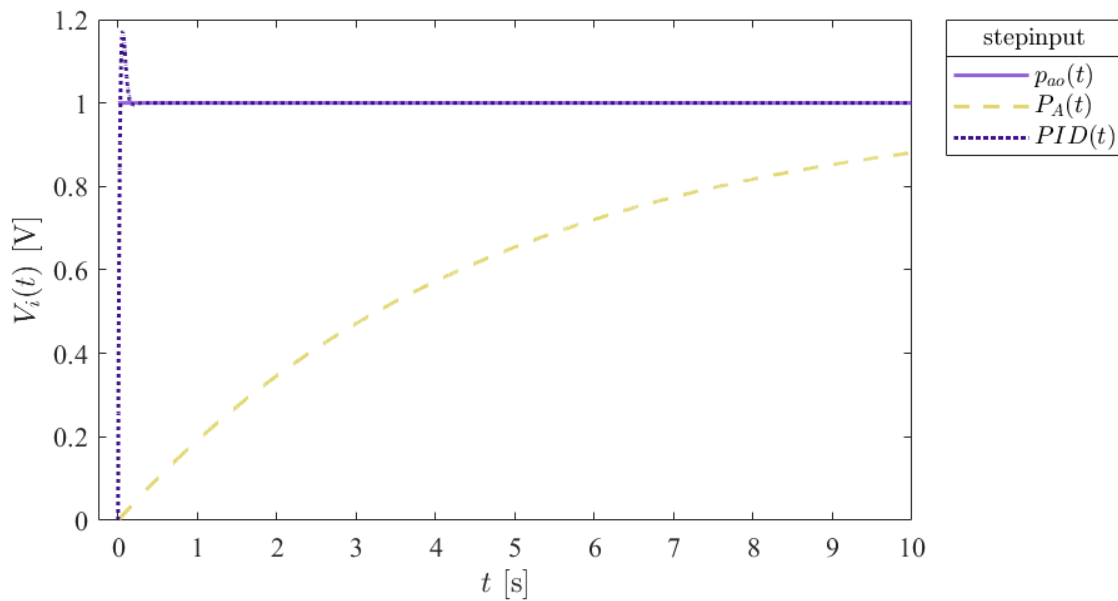
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system("sistema_2020.slx")
parameters.Stoptime='10';
parameters.Solver='ode15s';
parameters.Maxstep='1e-3';
```

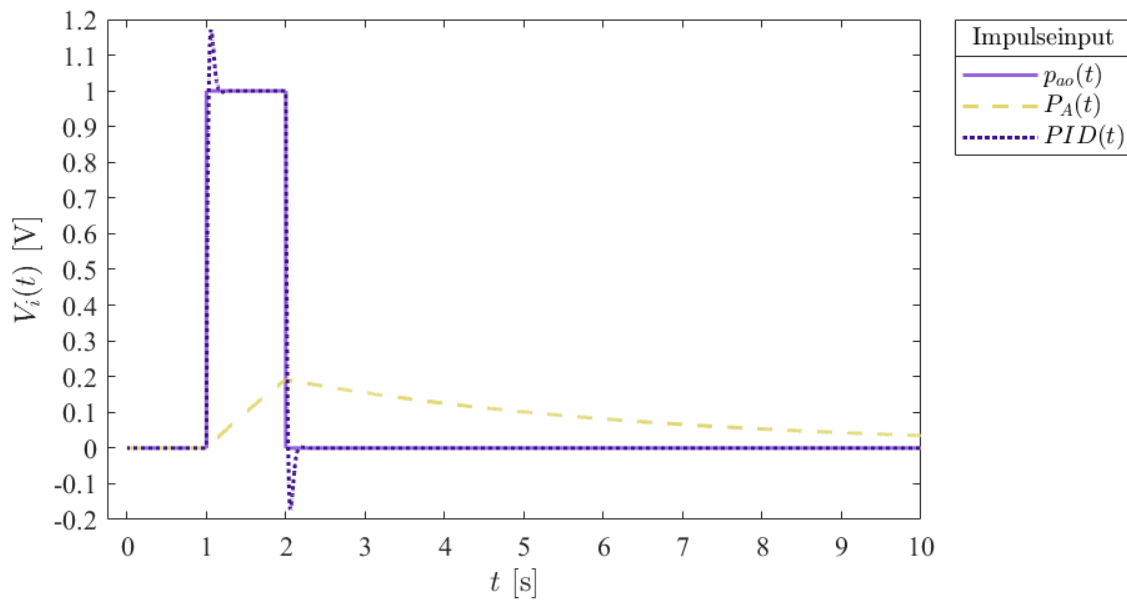
Respuesta al escalón

```
set_param('sistema_2020/S1','sw','1')
set_param('sistema_2020/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('sistema_2020',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'step')
```



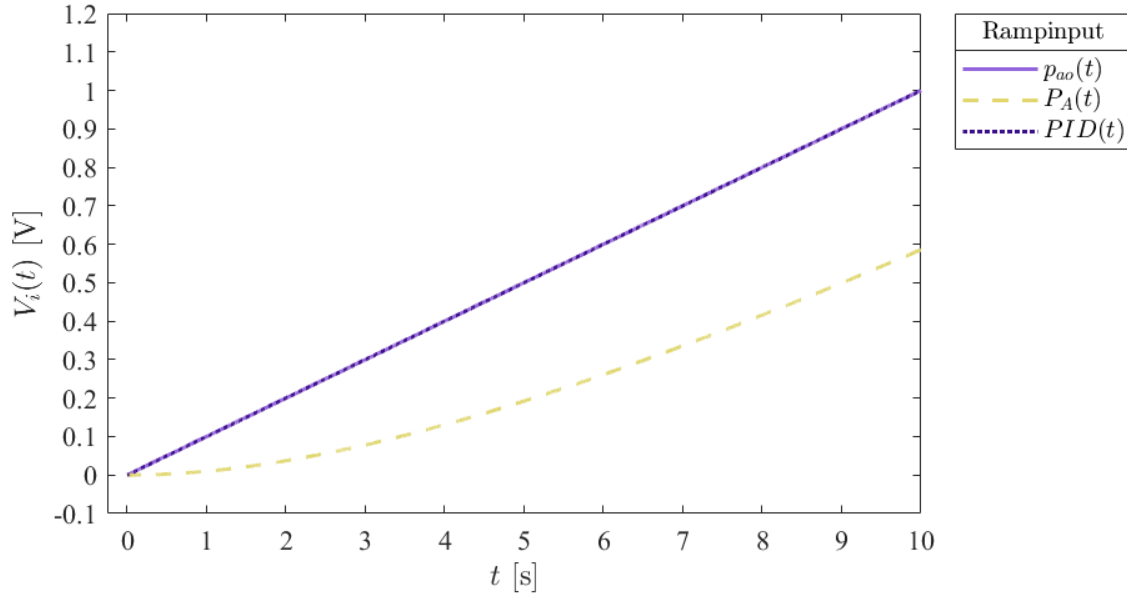
Respuesta al impulso

```
set_param('sistema_2020/S1','sw','0')
set_param('sistema_2020/Pao(t)','sw','1')
x2 = sim('sistema_2020',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```



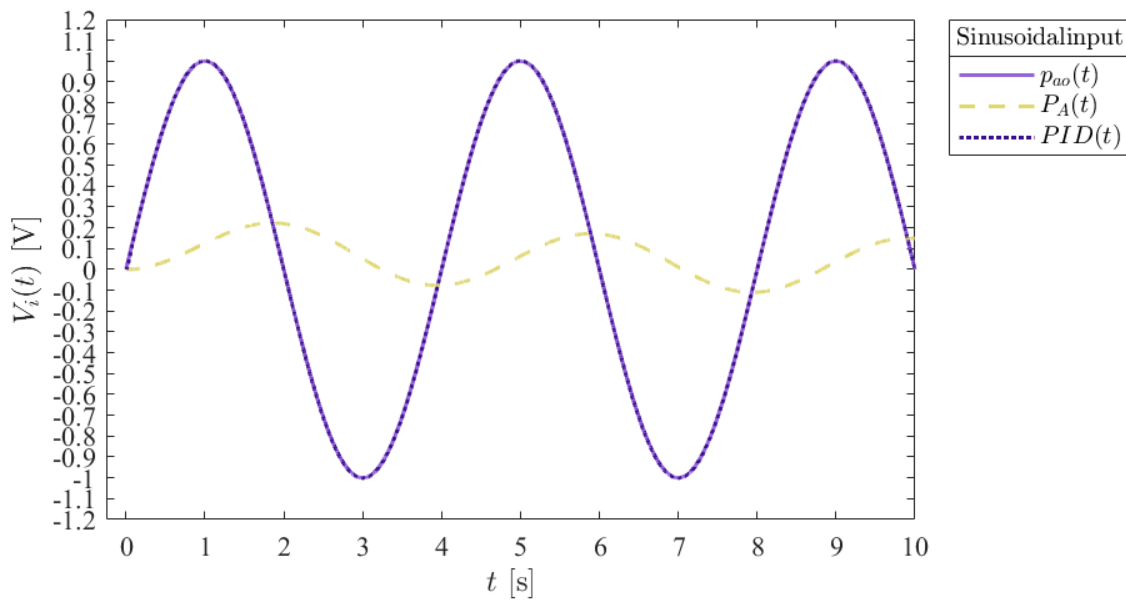
Respuesta a la rampa

```
set_param('sistema_2020/S2','sw','1')
set_param('sistema_2020/Pao(t)','sw','0')
x3 = sim('sistema_2020',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema_2020/S2','sw','0')
set_param('sistema_2020/Pao(t)','sw','0')
x4 = sim('sistema_2020',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID,'Sinusoidal')
```



Funcion: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals (t,Pao,PA,PID,signal)
    set(gcf(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = ([149, 100, 221])/256;
    clr2 = ([228, 218, 114])/256;
    clr3 = ([62, 15, 141])/256;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Pao,'-',t,PA,'--',t,PID,':','LineWidth',1.5)
    L = legend('$p_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,'input'])
    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','Interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
        ylim([-0.1 1.2]); yticks(-0.1:0.1:1.2)
    elseif signal == "Sinusoidal"
        ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.1:1.2)

    end
    exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
```

end